

6 апреля 2024

## Искусственный интеллект: сущность, история и перспективы

Мы, даже не подозревая об этом, постоянно взаимодействуем с ИИ в повседневной жизни. Но после историях о восстании машин и в будущем превосходства ИИ, у многих авторов возникают страшные образы, в которых человечество становится рабами машин, в то время как другие видят в ИИ верного помощника и друга для человека. Где правда и что на самом деле представляет из себя искусственный интеллект? В статье отвечаем на этот вопрос и разбираемся, что такое ИИ, в чем его отличие от человеческого, как развивался ИИ, какие есть практические его применения в нашей жизни.



### Определение искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, которая посвящена созданию и развитию систем и программ, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей, которые обычно связаны с человеческим интеллектом.

Главная цель искусственного интеллекта — создать компьютерные системы, которые могут моделировать и воспроизводить такие способности, как восприятие, понимание, обучение, рассуждение и принятие решений, настолько эффективно, как это делает человеческий мозг.

Термин искусственный интеллект обычно используется для описания развития систем, которые обладают интеллектуальными процессами, характерными для человека, такими как рассуждение, обобщение и обучение на основе опыта.

По сути, ИИ это математическая модель нейронной активности в мозге. С помощью передачи сигналов между нейронами и их последующего вывода, получается результат.

Этот процесс можно проиллюстрировать на примере системы, которая делает фотографию собаки и обучена распознавать, является ли объект на фото собакой или нет. Первый слой системы может идентифицировать общие градиенты, определяющие общую форму собаки. Второй слой может идентифицировать более крупные объекты, такие как уши, нос и зубы. Третий слой определяет еще более мелкие объекты, например, усы.

Исходя из этой информации, программа принимает решение и выводит «да» или «нет» в зависимости от того, является ли объект на фотографии собакой или нет. Программисту не нужно явно указывать нейронам, какие функции они должны искать. Искусственный интеллект самостоятельно изучает эти функции, тренируясь на множестве изображений, включающих собак и другие объекты.

Записаться на бесплатный курс Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса

 Есть определенные принципы работы искусственного интеллекта.

— **Машинное обучение (МО)** — принцип развития искусственного интеллекта (ИИ), основанный на использовании алгоритмов, которые способны самообучаться. При этом, роль человека ограничивается загрузкой информации в память компьютера и постановкой целей.

В настоящее время существует несколько методик МО:

с учителем, при котором человек задает конкретную цель и проверяет гипотезы или подтверждает закономерности;

без учителя, при котором компьютер самостоятельно находит закономерности и учится думать, подобно человеку;

глубокое обучение, которое представляет собой смешанный подход, включающий обработку больших объемов данных и использование нейросетей.

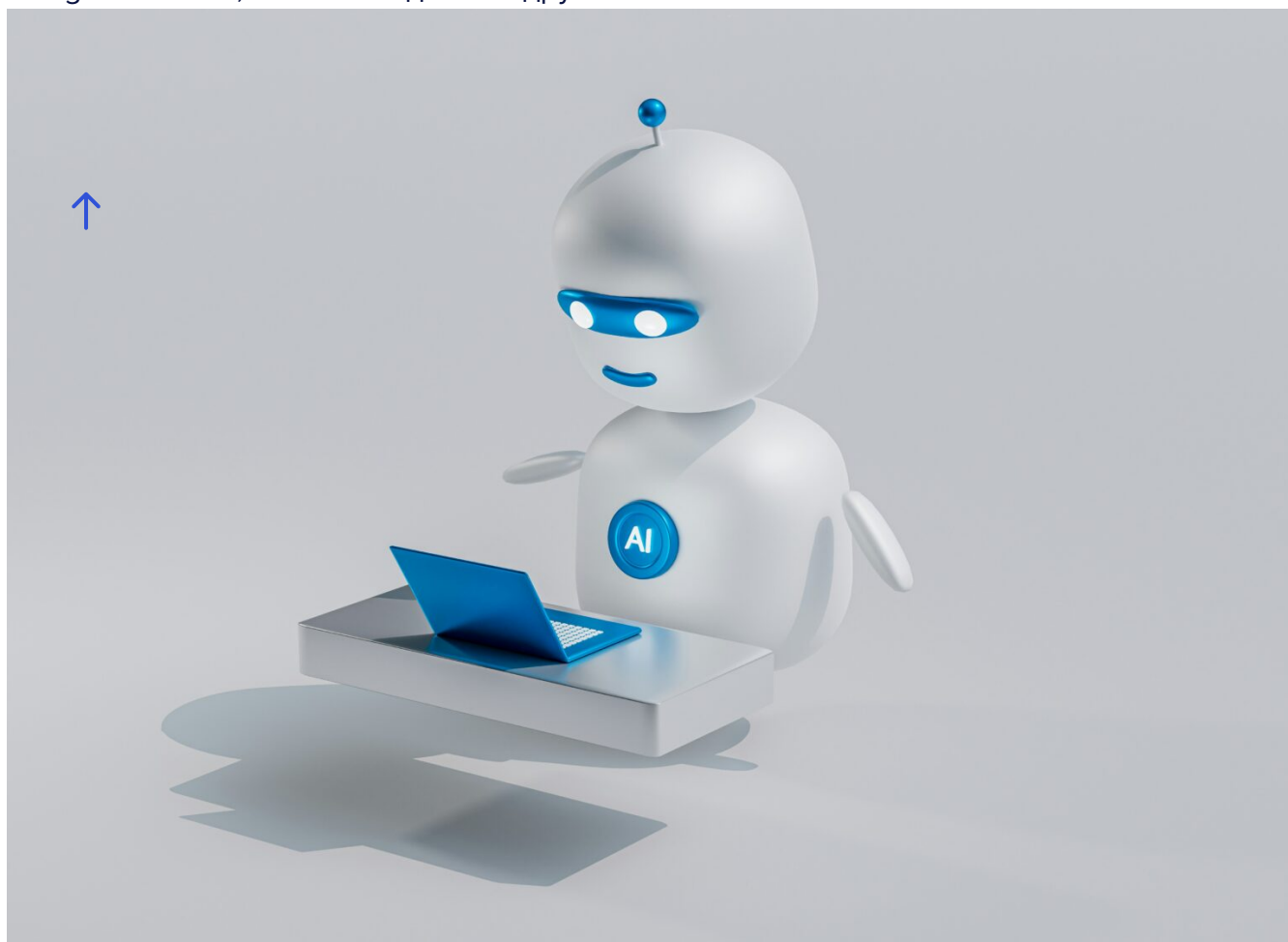
— **Нейросеть** — это математическая модель, которая имитирует структуру и функционирование нервных клеток в организме. Таким образом, нейросеть

представляет собой множество процессоров, выполняющих определенные задачи в рамках проекта. Глубокое обучение относится к отдельному принципу ИИ, так как он используется для обнаружения закономерностей в больших массивах информации. Для эффективной работы компьютер использует усовершенствованные методики.

— **Когнитивные вычисления** — это направление ИИ, которое изучает и внедряет процессы взаимодействия между человеком и компьютером, подобные взаимодействию между людьми. Одной из целей искусственного интеллекта является полная имитация человеческой деятельности высшего уровня, включая речь, образное и аналитическое мышление.

— **Компьютерное зрение** — это другое направление ИИ, которое используется для распознавания графических и видеоизображений. Сегодня машинный интеллект может обрабатывать и анализировать графические данные и интерпретировать информацию в соответствии с контекстом.

— **Синтезированная речь** — еще одно направление ИИ, при котором компьютеры могут понимать, анализировать и воспроизводить речь. Уже сегодня мы можем управлять программами, компьютерами и гаджетами с помощью голосовых команд, таких как Siri, Google Assistant, Алиса в Яндексе и другие.



## Отличия искусственного интеллекта от человеческого

Интеллектуальные способности проявляются в способности рассуждать, находить решения сложных проблем и эффективно учиться. Благодаря своей всесторонней природе, интеллект объединяет такие когнитивные функции, как восприятие, внимание, память, язык и планирование. Кроме того, естественный интеллект позволяет осознавать и воспринимать мир вокруг себя.

У естественного и искусственного интеллекта есть некоторые различия. Разберем основные из них.

— Искусственный интеллект является созданным человеком, программным или аппаратным комплексом, который выполняет задачи, требующие интеллектуальных способностей. В то время как человеческий интеллект является природным, у человека есть сознание, мышление и способность учиться.

— Человеческий интеллект обладает многими аспектами, которые искусственный интеллект пока не может достичь. Человек способен на эмоции, имеет собственные мотивации и ценности, а также обладает способностью к развитию и творчеству. Искусственный интеллект имеет ограниченные возможности в этих областях.

— ИИ оперирует с большими объемами данных и выполняет сложные вычислительные задачи на порядок быстрее и точнее, чем человек. Однако, в то время как искусственный интеллект может быть эффективным в определенных направлениях, у человека есть сильные стороны в таких областях, как творчество, образное мышление и эмпатия.

— ИИ может только выполнять заданные программистом задачи или решать конкретные проблемы. Человек способен адаптироваться и принимать решения в широком спектре ситуаций, не имея четко заданных правил

## Бесплатно получите новую профессию и помощь с поиском работы

За 2-4 месяца вы сможете освоить специальность в остальном направлении: IT, маркетинг, дизайн, маркетплейсы, психология, менеджмент, сервис



Пройти курс



## Эволюция и развитие искусственного интеллекта: история и современность

Эволюция ИИ началась в середине XX века, когда ученые начали исследовать возможности создания машин, способных к обучению и решению сложных задач.

В 1950-х годах Алан Тьюринг предложил тест, который стал известен как «Тест Тьюринга».

Этот тест был разработан для определения того, может ли машина демонстрировать интеллект, сравнимый с интеллектом человека. Тест Тьюринга стал основой для развития ИИ на протяжении многих лет.

Первые ИИ-системы были разработаны в 1960-х и 1970-х годах. Они использовались для решения различных задач, таких как игра в шахматы и анализ данных. Однако эти системы были ограничены своими возможностями и не могли обрабатывать сложные задачи.

В 1980-х и 1990-х годах появились новые технологии, такие как нейронные сети и генетические алгоритмы. Эти технологии позволили создавать более сложные и мощные ИИ-системы, которые могли обрабатывать большие объемы данных и решать более сложные задачи.

Современный искусственный интеллект продолжает развиваться и совершенствоваться. Сегодня ИИ используется в различных областях, таких как медицина, финансы, транспорт и т.д.

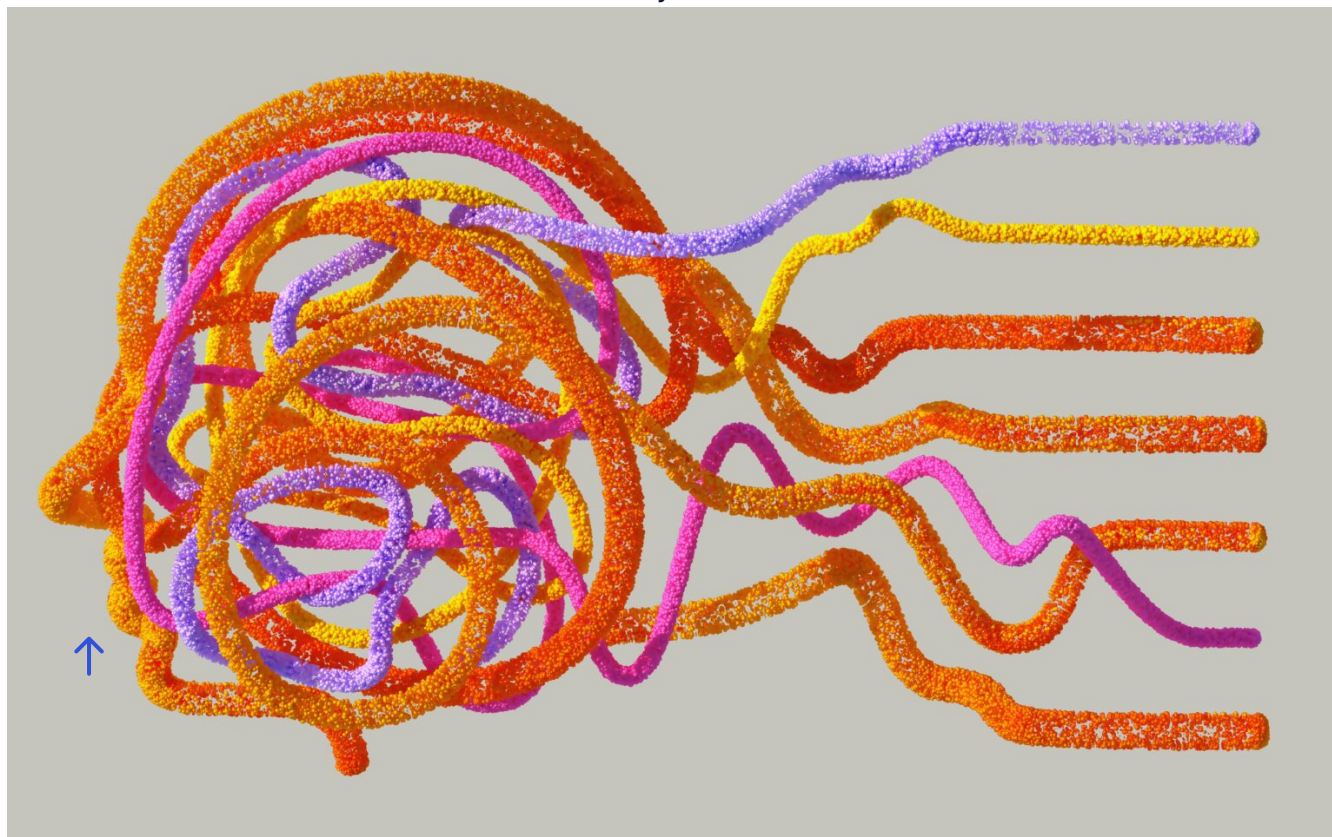
Некоторые из наиболее известных примеров использования ИИ включают в себя распознавание речи, автоматическое вождение автомобилей, обработку естественного языка и многое другое.



На сегодняшний день одно из последних достижений ИИ — создание чат-ботов на основе нейросети. Еще в ноябре 2022 года американская компания OpenAI анонсировала чат-бот ChatGPT, который может писать код, отвечать на вопросы, писать стихи и сценарии.

В феврале 2023 ChatGPT признали самым быстрорастущим приложением в мире: за два месяца пользователей стало 100 млн.

Эволюция и развитие искусственного интеллекта продолжается. На примере того же чат-бота ChatGPT — только за 2023 год выпустили 5 обновлений.



Источник unsplash.com

## Рынок технологий искусственного интеллекта

31 января инвестиционная компания ARK Invest опубликовала Big Ideas 2023. В отчете разобрали роботизацию и автоматизацию, электромобили, космические полеты и исследования.

По усредненным оценкам от крупнейших аналитических компаний, мировой рынок технологий «с применением ИИ» составил около \$140 млрд и к 2030 г. вырастет до \$1,76 трлн.

ИИ хорошо обосновался и помогает людям в сфере робототехники и автономных систем — это сегмент рынка, связанный с разработкой роботов и автономных систем, способных выполнять задачи без прямого контроля со стороны человека. Этот сегмент включает в

себя беспилотные автомобили, промышленные роботы, медицинские роботы и многое другое. ИИ способен контролировать автоматику и промышленных роботов. С помощью нейронной сети, постоянно анализирующей данные с множества датчиков, ИИ может быстрее реагировать на аварийные ситуации и принять необходимые меры, например, выключить конвейер или остановить механизмы. Во многих случаях такие системы способны предсказывать возможные поломки и предотвращать аварии.

Существуют и сферы, где искусственный интеллект может замещать человека уже на сегодняшний день, например, коммуникация с клиентами. Приложения могут обрабатывать телефонные звонки, а чаты отвечать на простые вопросы клиентов. Это позволяет оптимизировать работу операторов call-центров и даже сократить их количество.

Может ли искусственный интеллект вытеснять людей с рабочих мест? В некоторых сферах, да. Он обходится дешевле и допускает меньше ошибок. ИИ не знает понятия усталость, прокрастинация или плохое самочувствие. Ему не требуется отдых, сон или отпуск. Заменить человека ИИ может на рутинных задачах, например, при выполнении сложных расчетов, оценке рисков, сборе информации и моделировании ситуаций по заданным параметрам. ИИ может применяться на опасных и вредных производствах.

Однако люди все еще нужны. Сейчас искусственный интеллект может выполнять узкоспециализированные задачи, которым он был обучен.



## Бесплатно освоите нужную профессию и станьте дипломированным специалистом

Пройдите бесплатное обучение актуальным специальностям или курсы повышения квалификации в любом направлении: IT, маркетинг, дизайн, маркетплейсы, психология, аналитика, менеджмент, сервис.

Бесплатные программы для разных категорий граждан: от безработных и мам в декрете до пенсионеров

Помощь с поиском работы:  
от составления резюме  
до трудоустройства

Онлайн-обучение из любого города  
России и гибкий график



[Пройти курс](#)

## Практические применения искусственного интеллекта

ИИ применяется в различных областях: от роботостроения до помощи в бытовых делах. Примеры сфер, где может применяться искусственный интеллект.

**Медицина.** ИИ может помочь в диагностике и прогнозировании заболеваний. Нейросети могут анализировать медицинские данные, например, они научились распознавать раковые опухоли на рентгеновских снимках, КТ, маммографии и МРТ. Врач потратит на анализ снимка 15-20 минут, а ИИ — несколько секунд.

**Транспорт.** ИИ также используется в транспортной сфере для мониторинга состояния дорог, обнаружения пробок и несанкционированных объектов. И автономное вождение постоянно обсуждается. Например, компания Amazon с разрабатывает концепцию доставки товаров с помощью дронов. В некоторых регионах дронами доставляют еду, лекарства и даже портативные дефибрилляторы.

**Финансовая сфера.** Алгоритмы ИИ могут использоваться для прогнозирования рынка акций, автоматического ранжирования кредитных заявок, определения мошеннических операций и автоматизации процессов управления портфелем. Например, MasterCard, создавшая международную платежную систему, внедрила



сервис Decision Intelligence, он призван отличать настоящие транзакции от попыток мошенников украсть деньги.

**Коммуникация.** Интеллектуальные средства общения, например, чат-боты и голосовые помощники, умеют обрабатывать естественный язык и помогают автоматизировать и упростить коммуникацию с клиентами в разных сферах деятельности. Например, если вы работаете бизнес-ассистентом, то голосовой помощник Алиса сможет сравнить цены на отели и билеты, вызвать вашему работодателю такси, написать уважительное сообщение о сотрудничестве с брендом и много другое.



Источник [unsplash.com](https://unsplash.com)

## **Воздействие искусственного интеллекта на различные области жизни**

Прогнозы предсказывают, что ИИ будет все больше влиять на экономическую сферу, и к 2030 году объем глобального рынка может увеличиться на 15,7 трлн долларов. Лидерами в освоении этой технологии считаются США и Китай.

Введение искусственного интеллекта может серьезно повлиять на рынок труда. Организаторы Всемирного экономического форума **опросили** больше 800 компаний, где суммарно работает более 11 млн сотрудников, и спросили как по их мнению технологий изменят ситуацию на рынке профессий и вакансий. Согласно опросу больше 86% процентов респондентов уверены, что новые технологии будут стимулировать изменения на рынке. Большинство процессов автоматизируются, что может привести к

массовому увольнению рабочих. Однако увеличится спрос на разработчиков и тренеров искусственного интеллекта.

Некоторые ученые высказывают опасения относительно внедрения ИИ в повседневную жизнь. Например, британский ученый Стивен Хокинг считал, что на определенной стадии развития ИИ мы не сможем справиться с ним, и это причинит значительный вред людям.

Искусственный интеллект оказывает и продолжит оказывать влияние на различные области жизни и общества. Вот некоторые из них:

— Работа. ИИ может заменить некоторые рутинные задачи, вызывающие монотонность и утомление у людей. Например, роботы-кассиры уже заменяют людей в некоторых магазинах, а программа-бухгалтер может автоматизировать финансовый учет в компании.

— Образование. Искусственный интеллект используется, чтобы создавать индивидуализированные образовательные программы и контент, что позволяет учиться более эффективно. Например, платформы онлайн-обучения могут анализировать прогресс студентов и предлагать им дополнительные материалы, соответствующие их уровню знаний.

— Безопасность. Системы искусственного интеллекта используются для обнаружения и предотвращения кибератак и мошенничества. Например, анализировать сетевой трафик и обнаруживать аномальную активность, указывающую на потенциальную угрозу.



— Культура и искусство. Искусственный интеллект используется для создания искусства, композиции музыки и разработки виртуальной реальности. Например, AI-генераторы могут создавать музыку и картины, а алгоритмы искусственного интеллекта могут создавать впечатляющие визуальные эффекты в кино. Например, Alice, разработанная в рамках стартапа Porcup, умеет «подыгрывать» человеку, создавая музыкальные импровизации. Американская певица Тэрин Саузерн выпустила альбом в соавторстве с

нейросетью Amper.



Источник [unsplash.com](https://unsplash.com)



## Будущее и перспективы развития искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время быстро развивается и проникает во все сферы нашей жизни. В будущем ИИ может стать еще более распространенным и важным для нас.

Вот некоторые возможные перспективы развития и использования ИИ:

— Улучшение качества жизни: ИИ может использоваться для создания более эффективных и удобных систем, например, системы управления транспортом или системы прогнозирования погоды.

— Безопасность: ИИ может улучшить системы безопасности, например, системы распознавания лиц или голоса, а также системы предотвращения кибератак. Это возможно благодаря способности ИИ анализировать огромный объем данных и проводить между ними сравнения за секунды.

— Социальные сети и маркетинг: ИИ может анализировать поведение пользователей в социальных сетях и создавать персонализированную рекламу. От этого выигрывают и компании, потому что их реклама доходит до потенциального клиента, и для покупателей — они не получают лишнюю рекламу и отдыхают от визуального и рекламного шума.

Компьютеры современности непрерывно расширяют свой объем знаний и набирают все больше «умения». Тем не менее, некоторые скептики утверждают, что все возможности искусственного интеллекта ограничиваются всего лишь программой, и отсутствует истинное самообучение. В то же время, это не препятствует широкому использованию технологии во множестве отраслей и открывает новые и ранее неизведанные перспективы для развития. Со временем, мощность компьютеров будет расти, а искусственный интеллект будет продолжать развиваться все быстрее и быстрее.

## **Риски и возможные угрозы для человеческой цивилизации от искусственного интеллекта**

Также есть риски и угрозы для человеческой цивилизации от искусственного интеллекта (ИИ) могут включать, например этические вопросы. Искусственный интеллект способен принимать решения, которые могут иметь серьезные последствия для общества, и этические стандарты не всегда соблюдаются. Из-за того, что у ИИ есть доступ к информации, но нет ограничений по представлению ее пользователю может произойти дискриминация и нарушиться конфиденциальность. Поэтому важно разработать этические стандарты и правила использования ИИ.

Для этого нанимают тренеров ИИ, которые как раз обучают анализировать вопрос пользователя. И если он противоречит нормам этики, то ИИ будет выдавать стандартный ответ, что не может удовлетворить запрос пользователя.



Есть и риск, что многие люди останутся безработными из-за внедрения автоматизации и оптимизации процессов с помощью ИИ. По данным доклада [Jobs of Tomorrow](#), более 75 млн людей в мире могут остаться без работы из-за роботизации и автоматизации. Ученые из Оксфорда [считают](#), что роботы будут выполнять половину всей рутинной работы уже через 15–20 лет. При этом, по [данным опроса](#), 53% работников уверены, что их работа изменится или устареет в следующие 10 лет, а 77% людей будут переучиваться и менять профессию. Важно адаптироваться к будущему и получать не только твердые, но и мягкие навыки, в которых ИИ пока не может обойти человека.

Может оказаться и так, что технологии AI не оправдают надежд в будущем и достигнут потолка своего развития. Тогда все вложения окажутся потраченными впустую.

Но сейчас ИИ продолжают обучать новым навыкам и действиям.

Если же вы хотите получить новые знания, обучиться новым навыкам и получить новую профессию, приходите на курсы от проекта [«Содействие занятости»](#).

Вот такие курсы сейчас доступны.

**IT и аналитика.** Направление подойдет тем, кто интересуется языками программирования, кодом и созданием игр, приложений и сервисов:

Веб-программист

1С программист

Тестировщик

**Управление и финансы.** В вас сильны лидерские качества и вы готовы взять на себя ответственность за команду и проекты, присмотритесь к программам:

Специалист ВЭД

Специалист гос закупок и ЭТП

**Маркетинг и маркетинговые исследования.** Маркетинговые исследования и внутренняя маркетинга — все на курсах:

Таргетолог

Контент-менеджер



Специалист по маркетинговым исследованиям

**Дизайн** — специалист, который передает смыслы продукта или услуги через картинку и визуал. Обучайтесь дизайну на программах:

Дизайнер интерфейсов приложений

Графический дизайнер

**Сервис и услуги** — об этих сферах вы узнаете на курсах:

Агент по недвижимости

Паспортист



После окончания обучения вы сможете прийти на карьерную консультацию, где специалисты помогут разработать план поиска работы и дальнейшего развития навыков, научат писать резюме. А после ваше резюме попадет в нашу базу, где работодатели ищут сотрудников в свои компании. Если оно произведет впечатление, вас могут пригласить на стажировку или даже на собеседование.

Приятным бонусом вас добавят в закрытый канал с вакансиями. Здесь вы найдете вакансии «с опытом» и «без» от работодателей по всей России. Каждый день канал обновляется, в нем появляется больше 10 свежих вакансий.

[Оставляйте заявку на программу и сделайте первый шаг на пути к новой профессии](#)

## Читайте также



27 мая 2023

**Как создать искусственный интеллект**



#IT 28 мая 2023

**Искусственный интеллект: что это такое, развитие, перспективы**



#IT 27 ar

**Прс**

### Обучение

[Каталог программ](#)

[Для мам в декрете](#)

[Для пенсионеров](#)

[Для безработных граждан](#)

[Для граждан со школьным образованием](#)



[Для военнослужащих](#)

[Бесплатные курсы  
для подростков](#)

[Платное обучение](#)

## **О проекте**

[Центр карьеры](#)

[Отзывы](#)

[Политика  
конфиденциальности](#)

[Правила квалификационного  
отбора](#)

[Платежные документы](#)

## **Проекты**

[Календарь вебинаров](#)

[Медиаблог](#)

## **Сотрудничество**

[Корпоративное обучение](#)

[Стать амбассадором](#)



**+7 (495) 021-81-65**

[Служба заботы о гражданах](#)

[info@tgu-dpo.ru](mailto:info@tgu-dpo.ru)

**[Сообщить о проблеме](#)**

«Томский государственный  
университет» © 2026